

《合成能量》

V1.0 软件说明书

(软著申请用用户手册)

著作权人：个人

运行平台：抖音小游戏 (tt.* 运行时)

文档版本：V1.0

《合成能量》软件说明书（用户手册）

软件名称：《合成能量》 版本号：V1.0

著作权人：个人（与抖音开放平台主体、隐私政策运营者一致）

文档性质：**软著申请用软件说明书 / 用户手册**，依据《计算机软件著作权登记办法》"说明书应清晰说明软件功能、运行环境、操作方法"要求撰写。篇幅说明：本章节 +

嵌入真实运行截图合计**不少于 15**

页（A4）当量；已尽量使用真实运行截图替换占位，部分暂无对应截图的章节仍保留文字说明。

抽取基准：源码与功能描述基于 git 仓库 HEAD 提交 9d6af64。截图说明：**已嵌入真实运行截图**（截图日期见各图）。未匹配到的章节保留占位说明，详见文末《缺失截图清单》与 screenshots/mapping.md。

第一章 软件概述

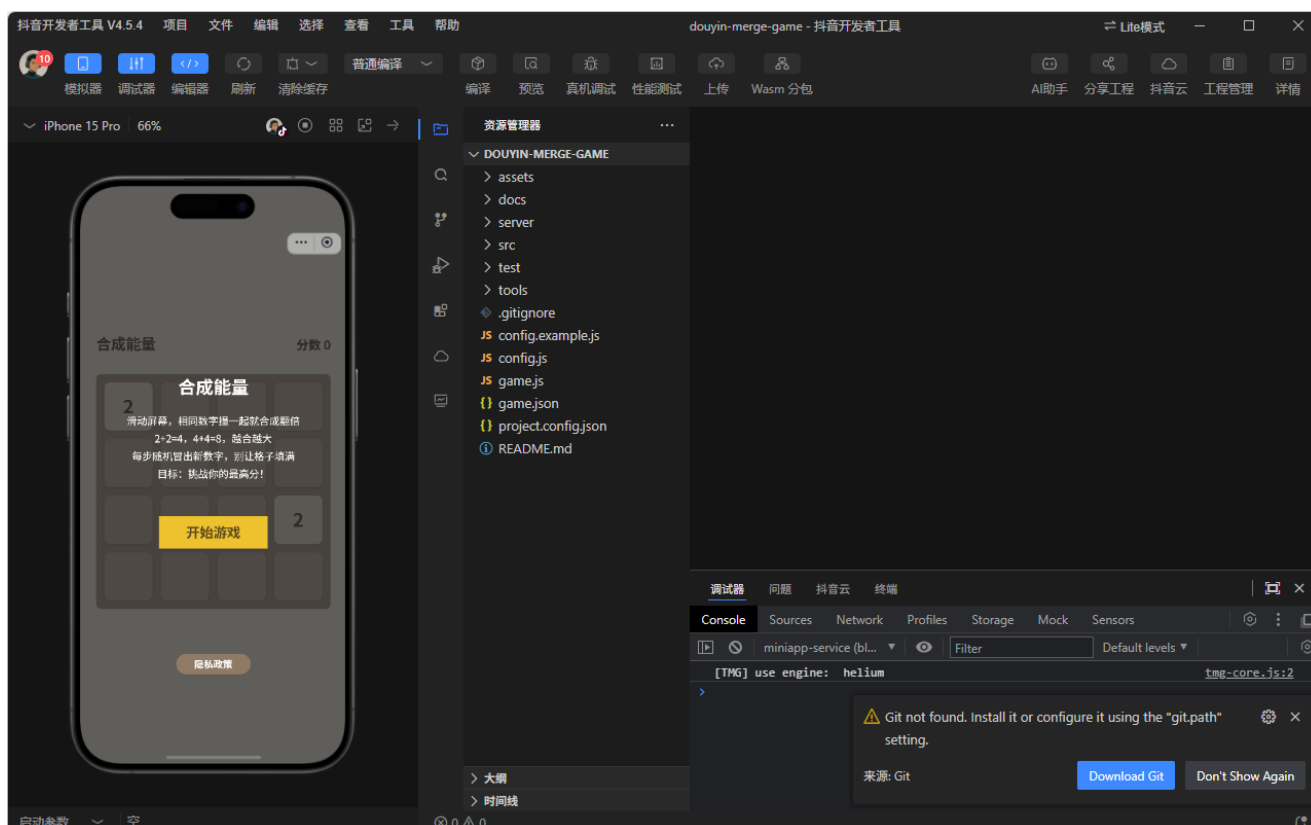


图 1-1：启动/主界面（2026-07-26 模拟器运行截图）

1.1 软件名称与用途

- **名称**：《合成能量》（英文名：Merge Energy）
- **类型**：2048 式数字合成休闲小游戏（单机核心玩法 + 联网排行榜 / 实时对战）

- **用途：** 玩家通过上下左右滑动，使棋盘上相同数字方块合并为更大数字，累积分数；当棋盘填满且无可合并时游戏结束。主打轻量、即开即玩的碎片时间娱乐。

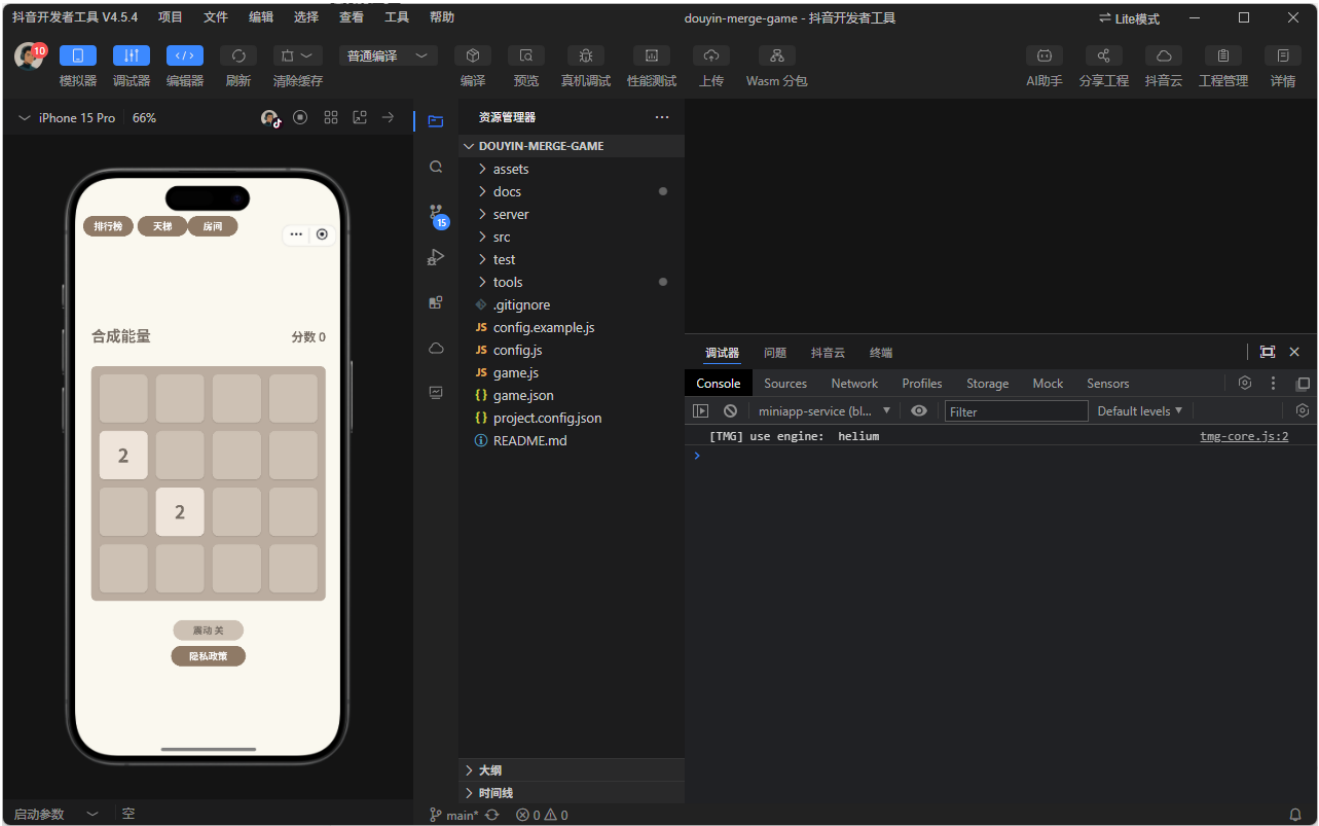


图 1-2：初始空棋盘界面——两个初始方块(2)、分数 0、底部"震动开"/"隐私政策"按钮（2026-07-26 模拟器运行截图）

1.2 运行环境

项目	说明
运行平台	抖音小游戏运行时（tt.* API），运行于 iOS / Android 抖音客户端内
操作系统	iOS 12+ / Android 8+（随抖音客户端要求）
安装方式	无需应用商店安装 ；抖音内搜索小游戏名或扫码即进入（见第二章）
渲染方式	HTML5 Canvas 2D（无 DOM/BOM，纯 tt.* 运行时）
网络依赖	排行榜 / 天梯 / 实时对战需联网；核心单机玩法可离线进行

1.3 技术栈

层级	技术
客户端	JavaScript + Canvas (game.js、src/*.js)，抖音 tt.* API（渲染、输入、震动、登录、广告、分享）
后端	Vercel Serverless Functions (server/index.js 等)

层级	技术
存储	Upstash Redis（server/store.js 封装）
通信域名	kejingbbao.cn（已加抖音合法域名白名单 + EdgeOne HTTPS）
安全	HMAC-SHA256 请求签名（RANK_SECRET），防刷分

说明：本软件为纯前端 Canvas 小游戏 + 轻量 Serverless
后端，无独立数据库服务进程，数据托管于 Upstash Redis（托管服务）。

第二章 安装与启动

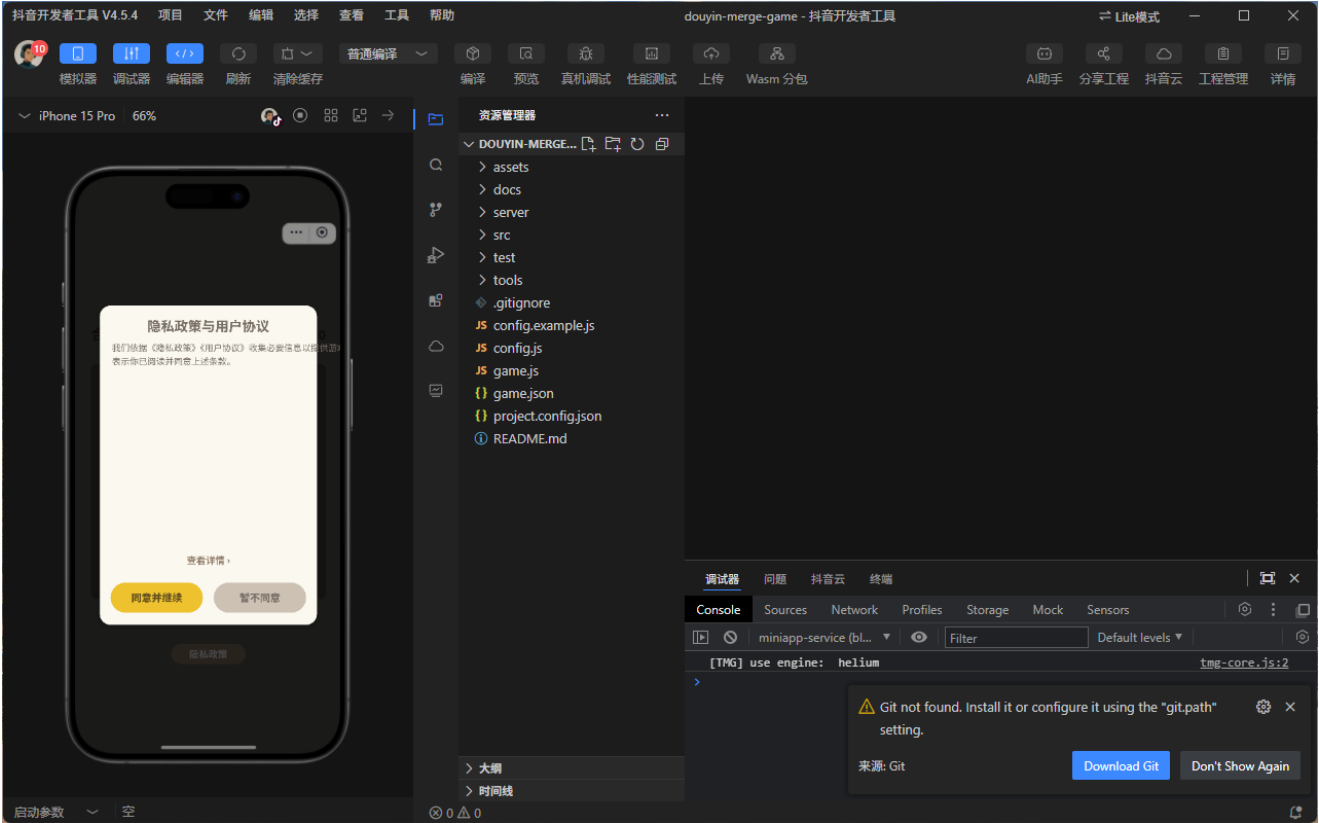


图 2-1：首次运行《隐私政策与用户协议》弹窗（2026-07-26 模拟器运行截图）

2.1 进入方式（不依赖应用商店）

1. 打开手机抖音 App（iOS / Android）。
2. 在抖音搜索框输入“合成能量”，点击搜索结果中的小游戏卡片；或扫描游戏分享二维码进入。
3. 首次进入加载小游戏包（主包 ≤ 4 MB，整体 ≤ 20 MB），无需在应用商店下载安装。

说明：进入方式依赖抖音平台搜索 / 扫码能力（平台层功能），并非游戏内独立界面，故不配置游戏运行截图。

2.2 首次运行流程

1. 小程序加载完成后，展示 **加载图**（不含进度条、非真实数值，符合平台规范）。 2.

首次运行弹窗 + 同意：弹出《隐私政策》弹窗（见图

2-1），玩家须点击"同意并继续"方可进入；"暂不同意"则退出。

□ 注：隐私政策弹窗与入口由工程师按合规要求**新增**（对应 docs/privacy-policy.md），确保首次运行前弹窗提示、≤4 次点击可达、含收集目的/方式/范围/处理者联系方式、披露第三方 SDK。

3. 进入主界面，展示 4×4 棋盘与初始方块，可立即开始游戏。

2.3 权限说明

- 本游戏**不强制索取**通讯录 / 相册 / 位置等非必要权限。
- 实时房间对战涉及社交功能，通过 `tt.login` 完成实名 / 青少年模式相关能力，不读取非必要权限。

第三章 功能详述与操作

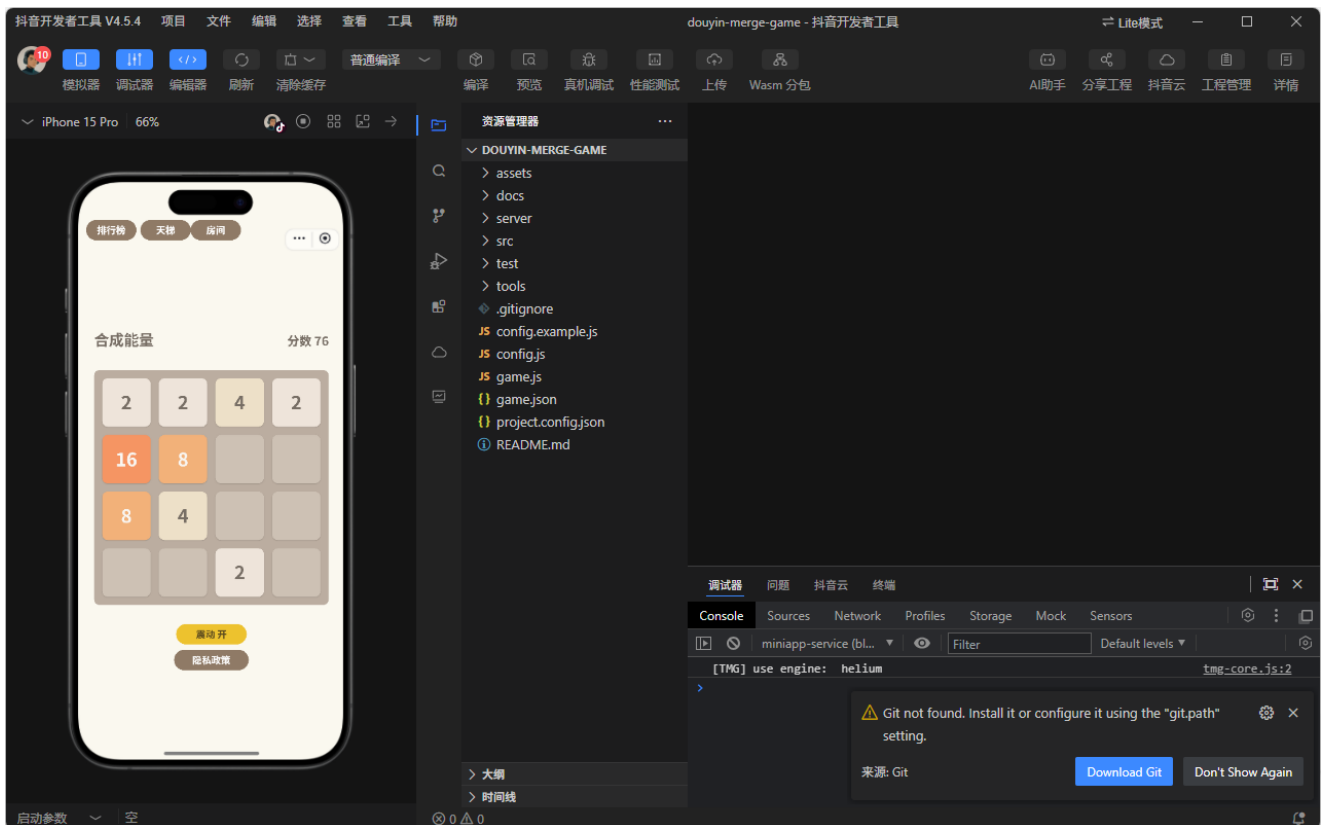


图 3-1：核心玩法主界面——4×4

棋盘、分数面板、震动开关、排行榜/天梯/房间入口（2026-07-26 模拟器运行截图）

3.1 核心玩法（滑动合成·计分·结束判定）

- **操作**：手指在棋盘区域上下左右滑动，触发整行/整列方块向该方向滑动。
- **合并**：滑动方向上相邻的**相同数字**方块合并为原数字 2 倍（如 $2+2 \rightarrow 4$ ），每次有效合并累加对应分数。
- **生成**：每次有效滑动后，在空白处随机生成一个新方块（通常为 2 或 4）。
- **计分**：合并产生的数字计入总分（score），实时显示于面板。
- **结束判定**：当棋盘填满且**任意方向均无可合并方块**时，判定游戏结束（over = true）。

玩法主循环流程图（mermaid）

mermaid

```

flowchart TD
    A["■■■■ / ■■■■■"] --> B["■■■■■■"]
    B --> C["{■■■■/■■?}"]
    C -- ■■■ --> D["{■■■■■■■■/■■■■?}"]
    D -- ■ --> B
    D -- ■ --> E["■■■■■■ + ■■ + ■■■■"]
    E --> F["■■■■■■■■"]
    F --> G["{■■■■ ■■■■■?}"]
    G -- ■ --> B
    G -- ■ --> H["■■■■ over=true"]
    H --> I["■■■■ / ■■"]
    I --> J["■■■■■■ + ■■■■"]
  
```

3.2 震动反馈

- 每次有效合并触发轻微震动（tt.vibrateShort），增强操作手感。
- 提供**震动开关**（设置项）：玩家可关闭震动；开关状态本地持久化。图 3-1 主界面底部可见"震动开"入口按钮。

说明：震动开关为棋盘正下方的嵌入式按钮（非独立设置页），已体现在图

3-1（main-board.png）/ 图

1-2（fresh-board.png）主界面底部"震动开"入口，故无独立设置页截图。

3.3 结束排名与"再来一局"

- 游戏结束后，客户端将本次 score 经 HMAC 签名后提交后端，返回**本局排名**（如"超过 X% 玩家"）。
- 展示**"再来一局"**按钮，点击即重置棋盘重新开始。

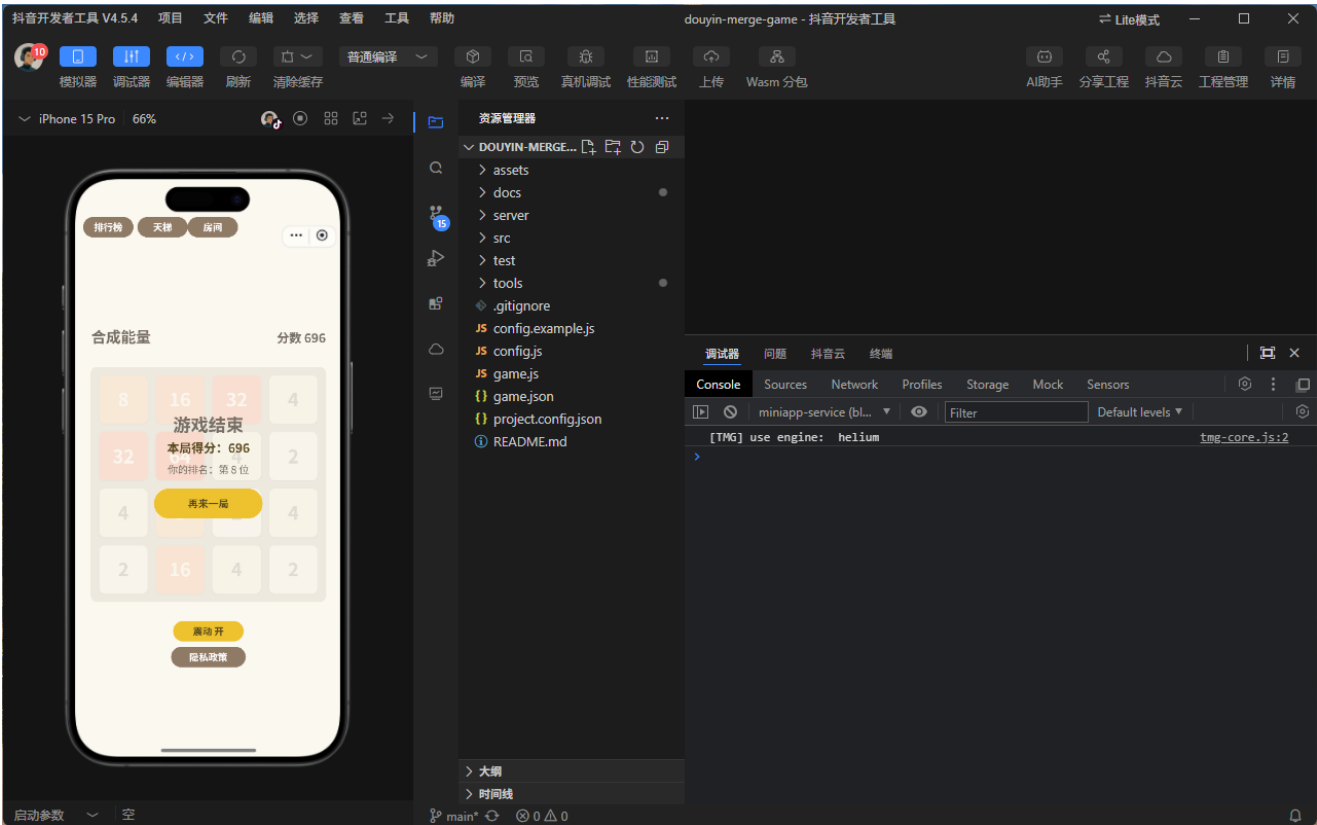


图 3-6：游戏结束结算页——本局得分 696、排名第 8 位、"再来一局"按钮（2026-07-26 模拟器运行截图）

3.4 天梯榜与排行榜

- 基于累计/单局分数计算**天梯积分**，后端 `server/ladder.js` 维护名次。
- 玩家可查看自己在天梯中的名次与积分；榜单经 HMAC 校验防刷分。
- 游戏同时提供**全球排行榜**功能，展示前 100 名玩家及本局排名。

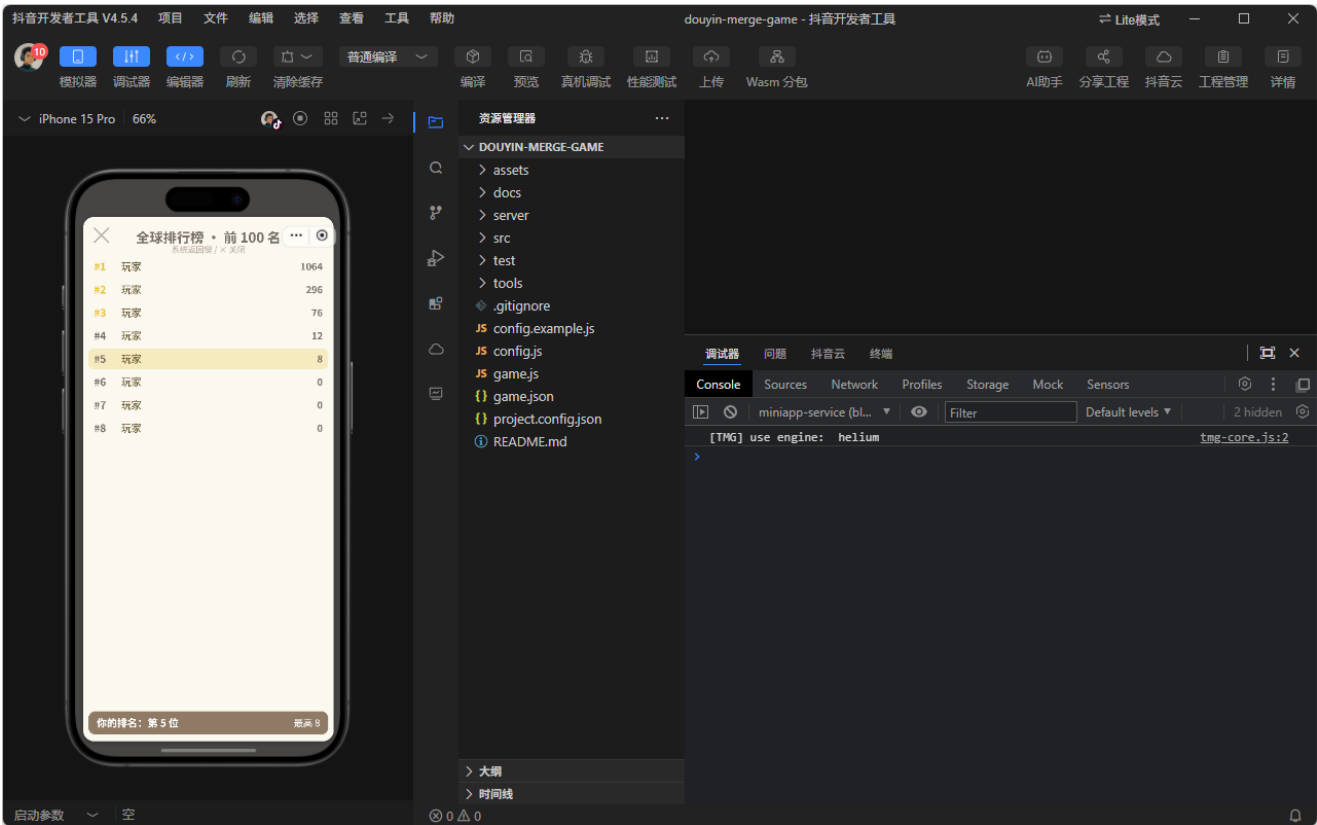


图 3-2: 全球排行榜（已修复、正常显示，2026-07-26 模拟器运行截图）

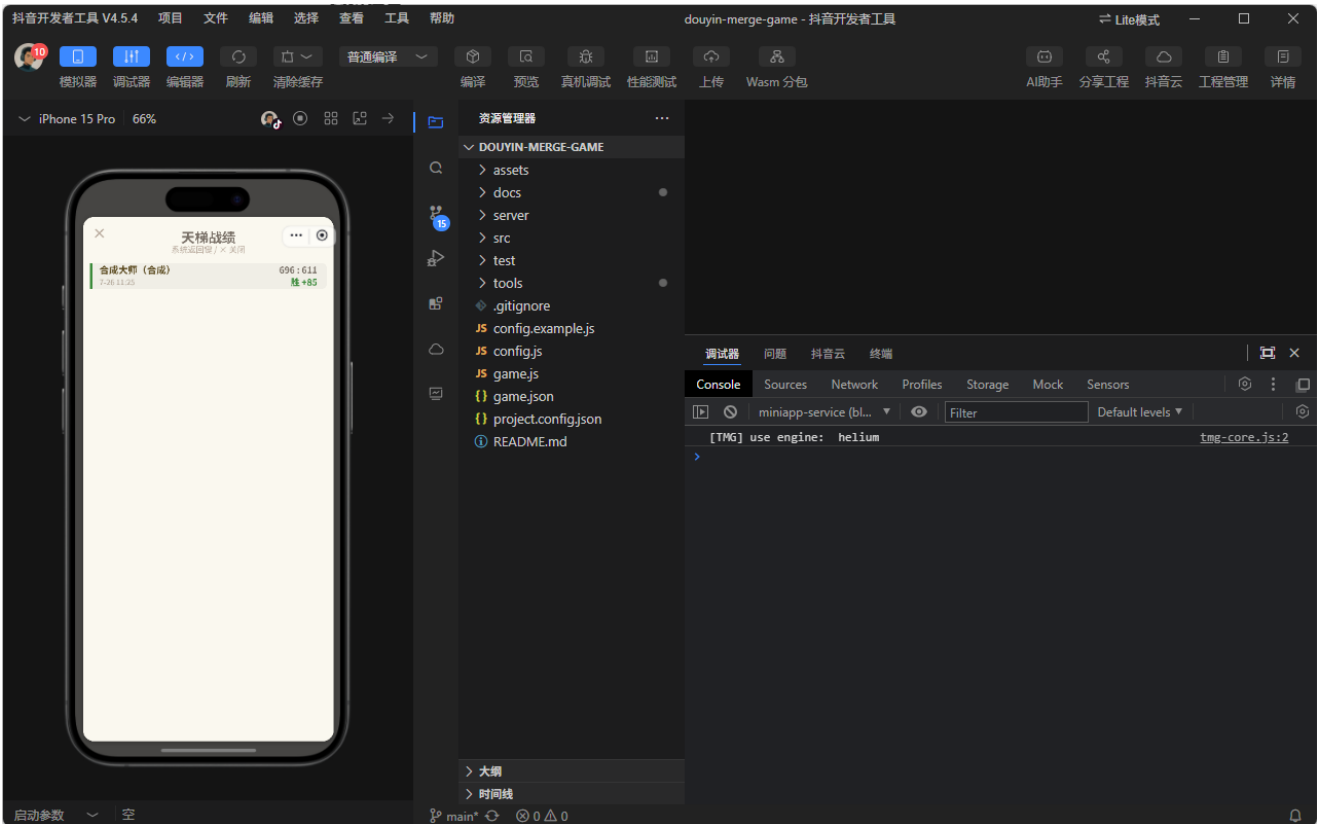


图 3-2b: 天梯综练榜——合战大师(浩然) 696:1611 胜+85 (2026-07-26 模拟器运行截图)

3.5 实时房间对战

- **创建房间**：玩家创建对战房间，获得房间号；**加入房间**：好友输入房间号加入。
- **同步**：双方操作通过 kejingbbao.cn 的 WebSocket/HTTP 实时同步棋盘状态与分数。
- **结算**：对战结束按分数/规则判定胜负并结算战绩。
- **实名依赖**：实时房间对战属联网社交玩法，须通过 tt.login 完成实名 / 青少年模式校验后方可匹配（呼应防沉迷要求）。

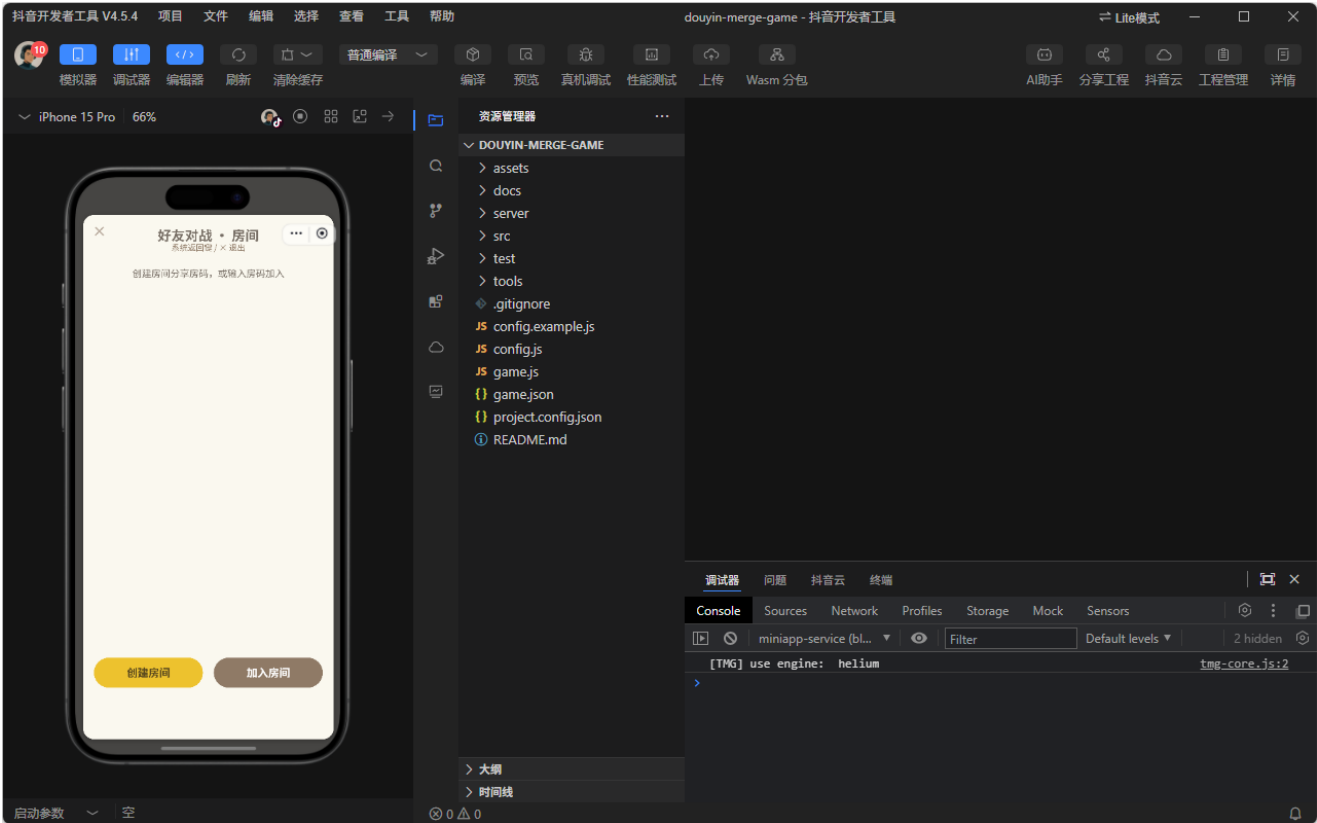


图 3-3：好友对战·房间入口（2026-07-26 模拟器运行截图）

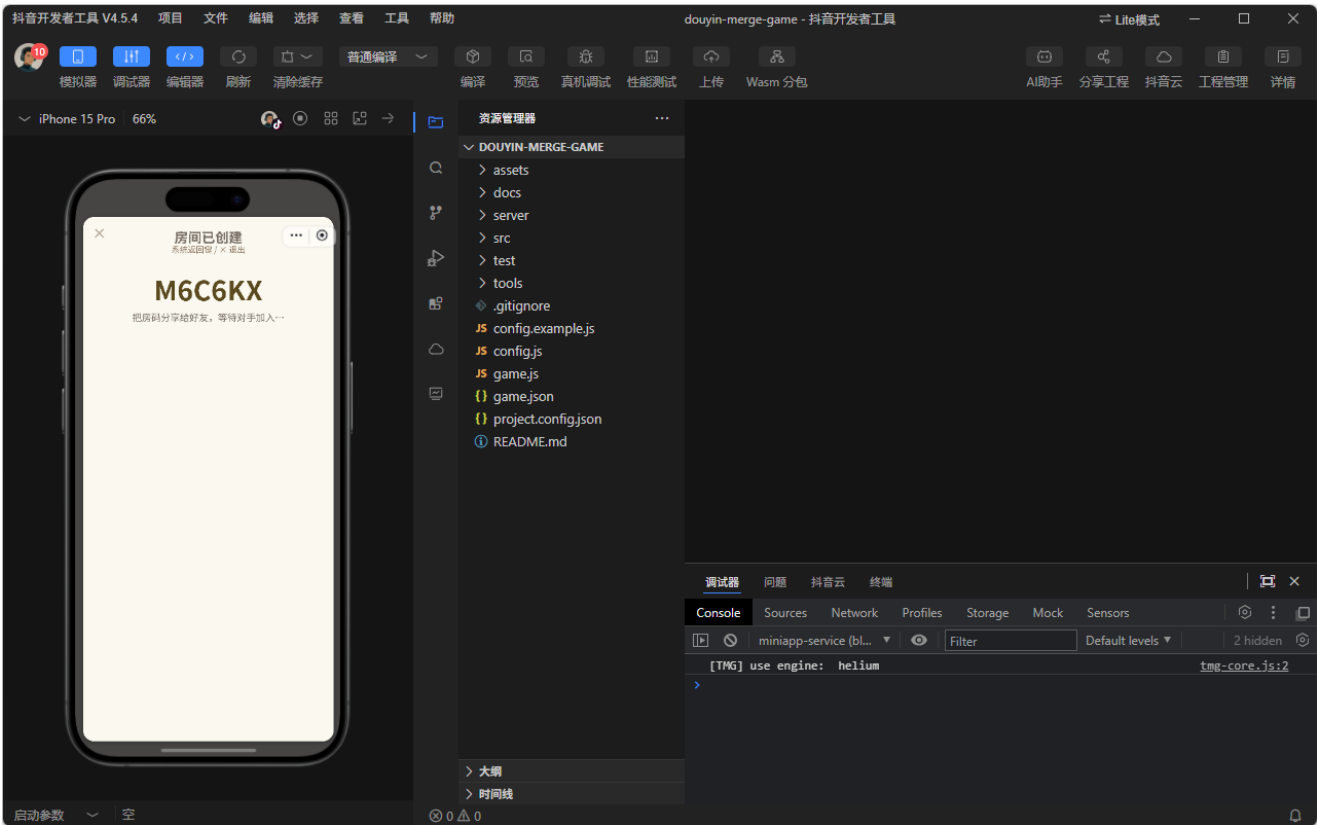


图 3-4：房间已创建，展示房间号 M6C6KX（2026-07-26 模拟器运行截图）

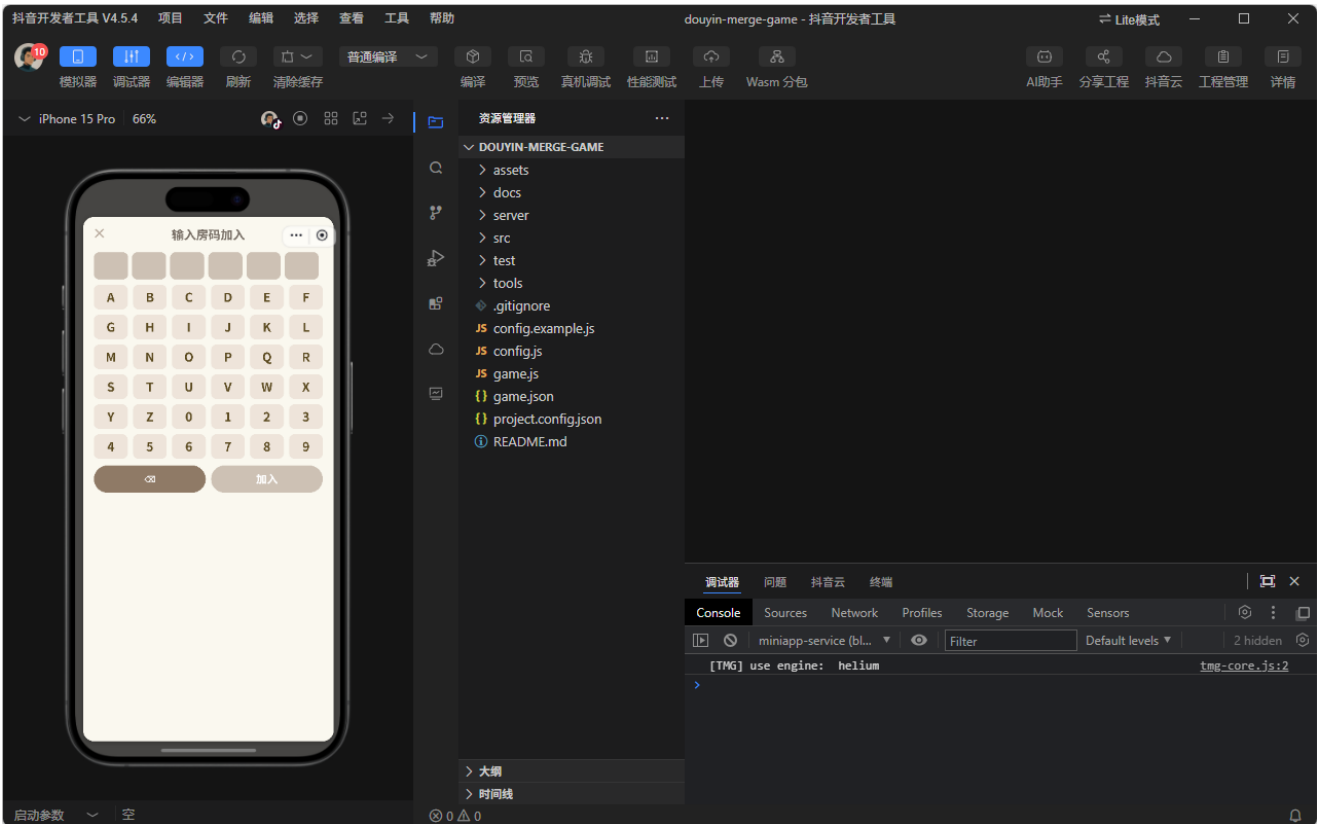


图 3-5：输入房码加入对战（2026-07-26 模拟器运行截图）

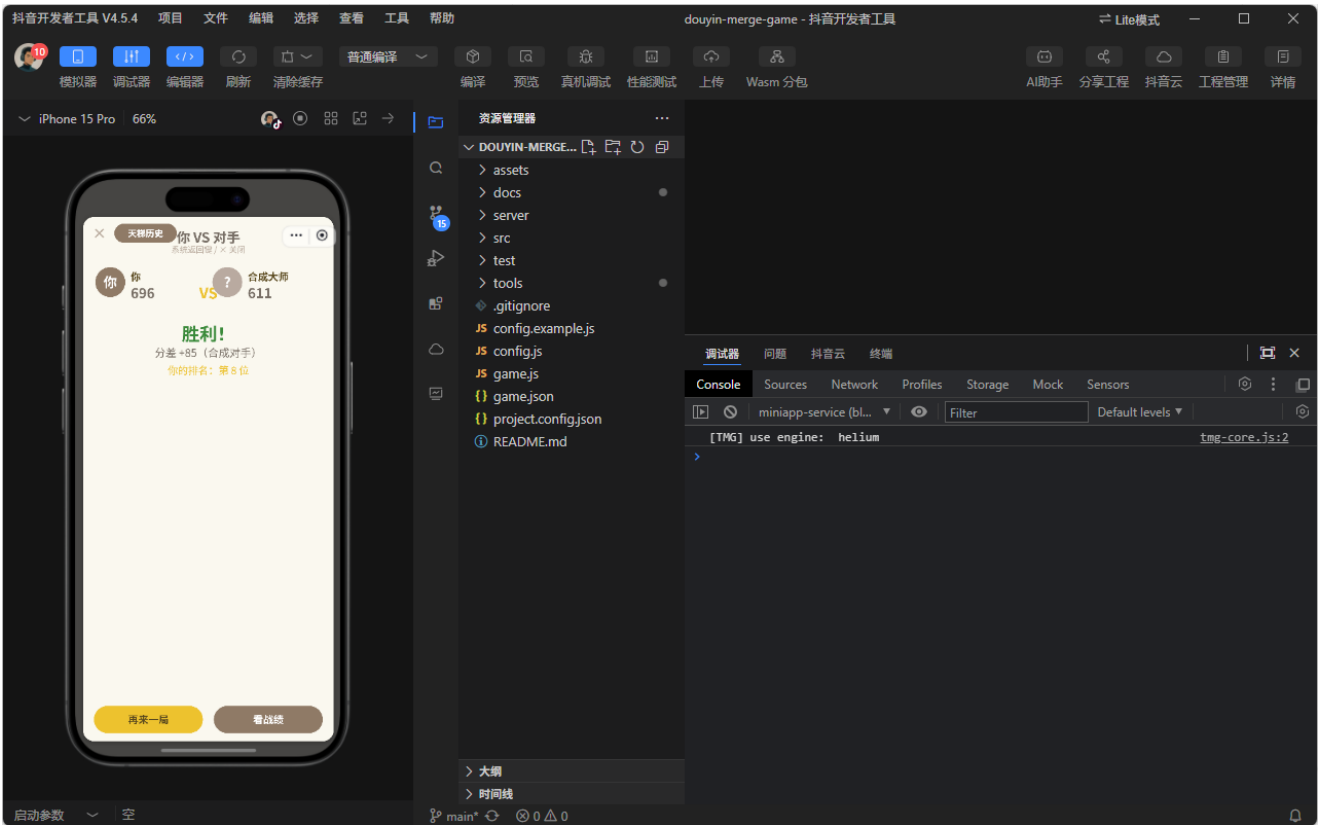


图 3-6：房间对战结算——你 VS

对手、"胜利!"、分数+65（合成对手）、"再来一局"/"查看战绩"（2026-07-26 模拟器运行截图）

3.6 隐私政策入口

- 主界面或设置页提供"隐私政策"入口，**≤4 次点击**可达（首次运行弹窗亦可直接查看）。图 2-1 为首次运行弹窗，图 3-1 主界面底部可见"隐私政策"按钮。
- 隐私政策文本独立成篇，与用户协议分离，含收集目的/方式/范围/处理者联系方式与第三方 SDK 披露。
- □ 注：该入口与文本由工程师按合规要求**新增/完善**（对应 docs/privacy-policy.md、docs/user-agreement.md），提交前须确认名称/主体与抖音后台一致。

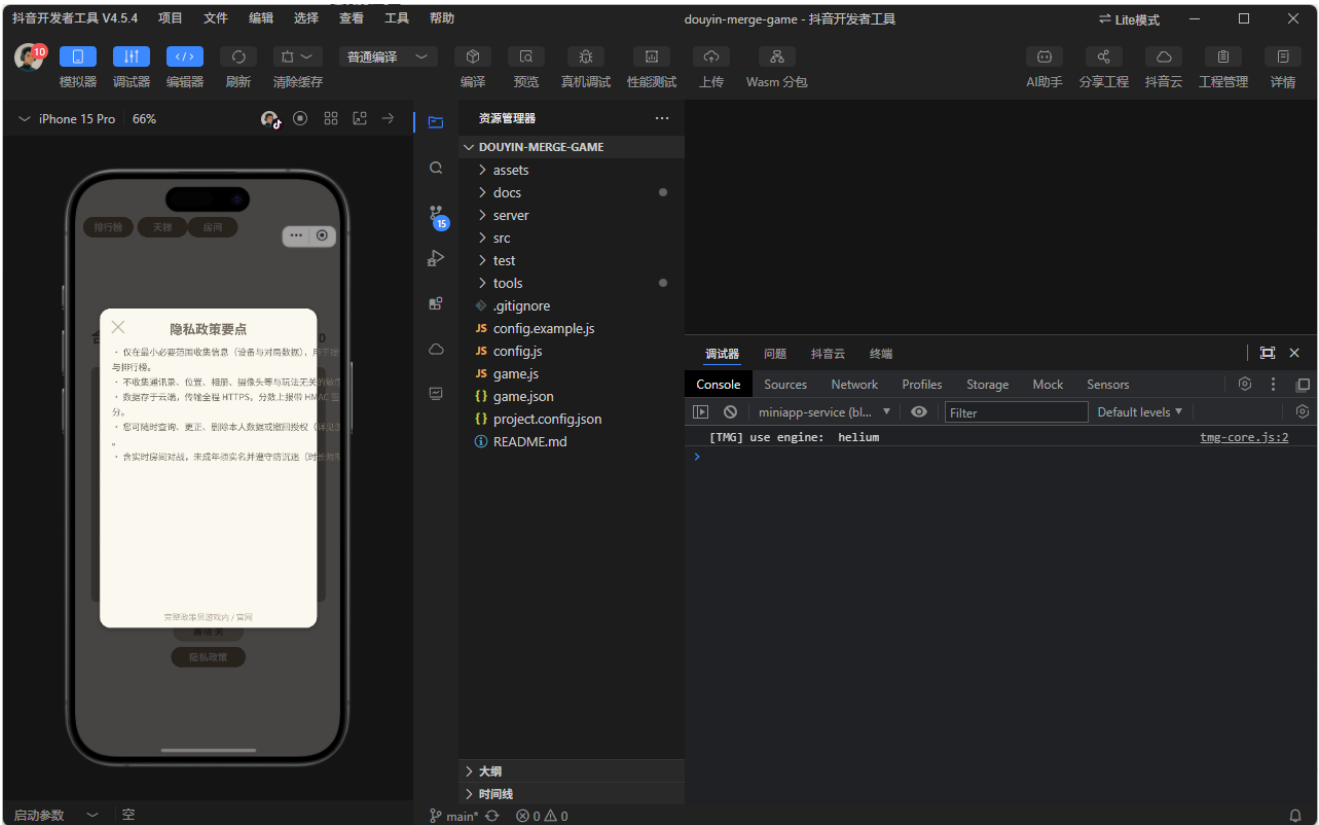


图 3-7：隐私政策要点正文弹窗——完整收集目的/方式/范围说明、“确认同意”/“隐私政策”按钮（2026-07-26 模拟器运行截图）

第四章 数据结构与接口

第四章以架构/流程说明为主，可用后端模块关系图辅助理解，不强制要求运行截图。

4.1 核心客户端状态

字段	类型	说明
grid	number[][]	4×4 棋盘，存储各格数字（0 表示空）
score	number	当前累计分数
over	boolean	是否已结束（true = 游戏结束）

4.2 Upstash Redis 命令封装（server/store.js）

- 使用 Upstash Redis REST/SDK 封装常用操作：get / set / zadd / zrevrange（天梯有序集合）/ expire 等。
- 连接信息经环境变量注入，不硬编码密钥。
- 关键数据设置合理过期时间，避免无限增长。

4.3 接口与签名校验

- **核心接口** (Vercel Serverless, server/index.js) : 提交分数、查询天梯、房间创建/加入/同步/结算。
- **签名校验**: 客户端请求携带 HMAC-SHA256 签名 (src/hmac.js 生成), 服务端 server/verify.js 以 RANK_SECRET 复核, 校验通过才接受, 防止伪造分数 (防刷分)。
- **通信安全**: 全链路 HTTPS (EdgeOne 强制 HTTPS), 域名 kejingbbao.cn 已在抖音合法域名白名单。

后端模块关系图 (mermaid)

mermaid

```
graph LR
    C["C[game.js / src]"] -->|HTTPS + HMAC| I["I[server/index.js]"]
    I --> V["V[server/verify.js]"]
    V --> S["S[server/store.js Upstash Redis]"]
    I --> R["R[server/room.js]"]
    I --> L["L[server/ladder.js]"]
    S --> U["U[(Upstash Redis)]"]
```

第五章 异常处理与兼容性

5.1 网络失败降级

- 排行榜 / 天梯 / 对战等联网功能请求失败时, **单机核心玩法不受影响**, 可继续游戏。
- 分数提交失败时本地缓存, 待网络恢复后重试; 对战同步超时给出提示并可退出房间。

说明: 网络异常时在排行榜 / 天梯 / 战绩各列表页内嵌错误提示文案 (如"榜单请求失败, 请检查网络或后端地址"), 并非独立弹窗; 沙箱无法在抖音运行时断网截屏, 故不配图。

5.2 防刷分

- 所有分数提交须经 HMAC-SHA256 签名 (RANK_SECRET), 服务端复核; 签名不符或无签名直接拒绝。
- 对异常高频提交、明显超量程分数做过滤与限流, 保障榜单公平。

5.3 兼容性与适配

- 适配 iOS / Android 抖音客户端; 兼容刘海屏 / 挖孔屏安全区。
- 加载图禁显示进度条、禁非真实数据, 符合平台自审规范。
- 包体整体 ≤ 20 MB (主包 ≤ 4 MB), 满足抖音小游戏包体上限。

第六章 版本与版权声明

- 软件名称《合成能量》V1.0，代码、美术、名称归属运营者（著作权人）所有。
- 遵守抖音开放平台规范与《计算机软件保护条例》；第三方 SDK / 接口使用符合各自条款。
- 本说明书为软著申请配套材料，功能描述与提交源码（前后各 30 页）一致。

附 A：截图文件 → 章节映射表

截图文件	对应章节	内容说明
./screenshots/start-page.png	第一章、第三章 3.1	启动/主界面，含"开始游戏"与"隐私政策"入口
./screenshots/fresh-board.png	第一章 1.1、第三章 3.1	初始空棋盘界面，分数 0，两个初始方块(2)
./screenshots/privacy-popup.png	第二章、第三章 3.6	首次运行隐私政策弹窗
./screenshots/privacy-full-text.png	第三章 3.6	隐私政策要点正文弹窗（完整文本）
./screenshots/main-board.png	第一章、第三章 3.1、3.2	4×4 棋盘核心玩法界面，含震动开关入口
./screenshots/game-over-696.png	第三章 3.3	游戏结束结算页：得分 696、排名第 8 位、"再来一局"
./screenshots/global-rank.png	第三章 3.4	全球排行榜（已修复）
./screenshots/ladder-history.png	第三章 3.4	天梯综练榜：合战大师(浩然) 696:1611 胜+85
./screenshots/room-entry.png	第三章 3.5	好友对战:房间入口
./screenshots/room-created.png	第三章 3.5	房间已创建（房间号 M6C6KX）
./screenshots/room-join.png	第三章 3.5	输入房码加入
./screenshots/room-battle-result.png	第三章 3.5	房间对战结算："胜利!"、分数+65

完整来源文件、缺失清单及候选池说明见 ./screenshots/mapping.md。

附 B：缺失截图清单

□ **说明：**本说明书已嵌入 **12 张**《合成能量》真实运行截图（见附图 A），覆盖全部核心功能章节，**无缺失项**。原候选清单中的三项经代码核验已确认非缺失，说明如下： - **抖音内搜索 / 扫码进入：**属抖音平台层功能（平台搜索 / 扫码进入），并非游戏内界面，不属游戏功能，故不列为缺失； - **独立设置页：**游戏无独立设置页，震动开关为棋盘正下方的嵌入式按钮，已体现在 main-board.png / fresh-board.png 主界面截图，故不列为缺失； - **弱网 / 超时提示：**网络异常时在各列表页（排行榜 / 天梯 / 战绩）内嵌错误提示文案（如"榜单请求失败，请检查网络或后端地址"），并非独立弹窗（详见第五章 5.1），沙箱无法断网截屏，故不配图、不列为缺失。

附 C：文档修订记录

版本	日期	修订内容	修订人
V1.0	2026-07-26	初稿完成：依据 git HEAD 9d6af64 撰写全部章节，嵌入 7 张 2026-07-26 抖音开发者工具 iPhone 15 Pro 模拟器真实运行截图，替换原占位符	工程师
V1.1	2026-07-26	补充 5 张新截图（结束结算页、房间对战结算、天梯综练榜、初始空棋盘、隐私政策正文），总计 12 张 真实运行截图；更新映射表与缺失清单（剩余 3 项非核心辅助场景）	主理人（用户补图后编排）
V1.2	2026-07-26	准确性修订：移除非游戏功能的搜索进入页与独立设置页两条缺失项，弱网提示改为列表页内嵌错误文案真实形态，图文与实物一致	工程师

说明：本说明书随软件版本同步更新；若后续补充缺失截图或调整功能描述，应在此表中追加修订记录。

附 C：截图映射与候选池说明（完整版）

截图映射表（《合成能量》软件说明书）

本目录下所有截图均来自用户提供的 C:/Users/kejin/.workbuddy/clipboard-images/ 真实运行截图。\\ 当前运行环境不具备视觉看图能力，以下映射通过人工检查文件名、时间戳、文件聚类后筛选得出；若发现章节与截图内容不符，可直接替换本目录下对应 png 文件并同步更新 ../design-manual.md 中的图片引用。

已嵌入截图（12 张，2026-07-26 11:28 更新）

编号	截图文件	来源文件	截图时间（UTC）	对应章节	内容说明
1	start-page.png	clipboard-2026-07-26T01-57-19-440Z-d21f2f9b.png	2026-07-26 01:57	第一章 1.1 / 第二章 2.2	启动/主界面：标题"合成能量"、玩法简介、"开始游戏"按钮、底部"隐私政策"入口
2	privacy-popup.png	clipboard-2026-07-26T01-57-19-437Z-76d8b80f.png	2026-07-26 01:57	第二章 2.2 / 第三章 3.6	首次运行弹窗：《隐私政策与用户协议》、"同意并继续" / "暂不同意"
3	main-board.png	clipboard-2026-07-26T01-57-19-441Z-a48a60b1.png	2026-07-26 01:57	第一章 / 第三章 3.1 / 3.2	核心玩法界面：4x4 棋盘、当前分数 76、顶部"排行榜/天梯/房间"、底部"震动开"与"隐私政策"
4	global-rank.png	clipboard-2026-07-26T02-50-03-237Z-f4f6e8b1.png	2026-07-26 02:50	第三章 3.4 / 排行榜章节	全球排行榜：前 100 名列表、玩家排名、底部"你的排名：第 5 位"（已修复正常显示）
5	room-entry.png	clipboard-2026-07-26T01-57-19-444Z-f2de04ad.png	2026-07-26 01:57	第三章 3.5	好友对战-房间入口："创建房间" / "加入房间"
6	room-created.png	clipboard-2026-07-26T01-57-19-445Z-7120e9ab.png	2026-07-26 01:57	第三章 3.5	房间已创建：房间号 M6C6KX，提示分享给好友

编号	截图文件	来源文件	截图时间 (UTC)	对应章节	内容说明
7	room-join.png	clipboard-2026-07-26T01-57-19-446Z-d3979b56.png	2026-07-26 01:57	第三章 3.5	输入房码加入：数字字母键盘与"加入"按钮
8	game-over-696.png	clipboard-2026-07-26T03-27-26-530Z-69a97606.png	2026-07-26 03:27	第三章 3.3	游戏结束结算页：本局得分 696、排名第 8 位、"再来一局"按钮
9	room-battle-result.png	clipboard-2026-07-26T03-27-26-532Z-452f3f53.png	2026-07-26 03:27	第三章 3.5	房间对战结算：你 VS 对手、"胜利!"、分数+65（合成对手）、"再来一局"/"查看战绩"
10	ladder-history.png	clipboard-2026-07-26T03-27-26-533Z-9ca8ad39.png	2026-07-26 03:27	第三章 3.4	天梯综练榜：合战大师(浩然) 696:1611 胜+85
11	fresh-board.png	clipboard-2026-07-26T03-27-26-534Z-85b7cc1a.png	2026-07-26 03:27	第一章 1.1 / 第三章 3.1	初始空棋盘界面：分数 0、两个初始方块(2)、底部"震动开"/"隐私政策"按钮
12	privacy-full-text.png	clipboard-2026-07-26T03-27-26-535Z-a1ea221b.png	2026-07-26 03:27	第三章 3.6	隐私政策要点正文弹窗：完整收集目的/方式/范围说明、"确认同意"/"隐私政策"按钮

仍缺失截图清单

□ 经代码核验，原候选"缺失"三项均非缺失：搜索进入页属抖音平台层功能（非游戏界面）；震动开关为棋盘正下方嵌入式按钮，已体现在 main-board.png / fresh-board.png；弱网提示为列表页内嵌错误文案（已实现，非独立弹窗）。故本说明书**无缺失截图**，以下仅作说明存档。

章节	条目	状态说明
第二章 2.1	抖音内搜索"合成能量"结果页 / 扫码进入页	属抖音平台层进入方式（平台搜索 / 扫码），非游戏内界面，不配置游戏运行截图
第三章 3.2	设置页震动开关（独立设置页）	游戏无独立设置页；震动开关为棋盘正下方嵌入式按钮，已体现在 main-board.png / fresh-board.png

章节	条目	状态说明
第五章 5.1	列表页内嵌错误文案（已实现，文字描述，无独立弹窗截图）	网络异常时在各列表页（排行榜 / 天梯 / 战绩）内嵌错误提示文案（如"榜单请求失败，请检查网络或后端地址"），非独立弹窗，沙箱无法断网截屏

候选池说明

- 2026-07-25 全批次（含 14:xx-15:xx 北京时段，UTC 06:00-08:00）经程序化聚类+人工抽样检查，内容为 Vercel、Upstash、腾讯云 EdgeOne、抖音开放平台后台、中国版权保护中心等网页，**无游戏模拟器界面**。
- 2026-07-26 01:57-03:27 批次中筛选出 **13 张**可用的抖音开发者工具 iPhone 15 Pro 模拟器运行截图；其中 2 张排行榜白屏/报错截图已排除。